

Εργαστήριο Μεθοδολογίας Προγραμματισμού

Εργασία Εξαμήνου

Text-Based Adventure Engine

Java | Ομάδες 3–4 ατόμων | Διάρκεια: ένα εξάμηνο

Περιγραφή

Στόχος της εργασίας είναι η υλοποίηση μιας επαναχρησιμοποιήσιμης μηχανής (engine) για παιχνίδια περιπέτειας βασισμένα σε κείμενο (text-based adventure games) σε Java.

Δεν σας ζητείται απλώς να υλοποιήσετε ένα παιχνίδι — σας ζητείται να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε μια αρχιτεκτονική που επιτρέπει τη δημιουργία πολλών διαφορετικών παιχνιδιών χωρίς τροποποίηση του κώδικα του engine.

Τι είναι τα Text-Based Adventure Games

Τα text-based adventure games είναι παιχνίδια στα οποία ο χρήστης αλληλεπιδρά με έναν εικονικό κόσμο μέσω εντολών κειμένου. Ο παίκτης διαβάζει περιγραφές χώρων, δίνει εντολές για να εξερευνήσει τον κόσμο, να αλληλεπιδράσει με αντικείμενα και να λύσει προβλήματα. Τέτοιου τύπου παιχνίδια ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στις πρώτες δεκαετίες των υπολογιστών και αποτελούν σήμερα ένα κλασικό παράδειγμα για την εκμάθηση σχεδίασης λογισμικού.

Παράδειγμα αλληλεπίδρασης

```
You are in a dark room. There is a door to the north.  
On the table you see a key.
```

```
> take key  
You take the key.
```

```
> go north  
The door is locked.
```

```
> unlock door with key  
You unlock the door and step through.
```

Στόχοι

Η εργασία αποσκοπεί στην εξάσκηση σε:

- Αντικειμενοστραφή σχεδίαση (OOP)
- Βασικές αρχές αρχιτεκτονικής λογισμικού (Open/Closed Principle, separation of concerns)
- Επαναχρησιμοποίηση κώδικα

- Ομαδική ανάπτυξη λογισμικού

Ορολογία

- Engine: ο επαναχρησιμοποιήσιμος πυρήνας — το σύνολο κλάσεων και interfaces που δεν γνωρίζουν τίποτα για συγκεκριμένα παιχνίδια. Ο engine δεν τροποποιείται ποτέ για να προστεθεί νέο παιχνίδι.
- Game Content: το περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού — χώροι, αντικείμενα, κανόνες, NPCs. Ορίζεται εξωτερικά από τον engine (βλ. Ενότητα 7).
- Game Instance: ένα συγκεκριμένο παιχνίδι που δημιουργείται από τον engine χρησιμοποιώντας Game Content.

Βασικές Απαιτήσεις

Ο engine πρέπει να υποστηρίζει τις εξής έννοιες:

- Χώρους (Rooms / Scenes): κάθε χώρος έχει περιγραφή, συνδέσεις με άλλους χώρους, και λίστα αντικειμένων/NPCs.
- Αντικείμενα (Items): αντικείμενα που ο παίκτης μπορεί να πάρει, να χρησιμοποιήσει ή να εξετάσει.
- Παίκτη (Player): έχει inventory, τρέχουσα τοποθεσία, και κατάσταση.
- Σύστημα εντολών (Command System): βλ. Ενότητα 6.
- Διαχείριση κατάστασης (Game State): ο engine παρακολουθεί και διαχειρίζεται την κατάσταση της τρέχουσας σεσιόν.
- NPC χαρακτήρες (προαιρετικά, βλ. Ενότητα 10).

Σύστημα Εντολών

Το σύστημα εντολών πρέπει να είναι επεκτάσιμο. Νέες εντολές πρέπει να προστίθενται χωρίς τροποποίηση υπαρχουσών κλάσεων.

Ενδεικτικές εντολές

- go north / move east
- take key / pick up lantern / grab sword
- open door / unlock door with key / use key on door
- look at painting / inspect table / read letter
- drink tea / eat apple
- talk to guard / give coin to merchant

Απαιτήσεις parser

- Υποστήριξη συνωνύμων (π.χ. take, grab, pick up ενεργοποιούν την ίδια εντολή)
- Εντολές με ένα ή περισσότερα αντικείμενα
- Απλές προθετικές φράσεις (with, to, on)

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση hardcoded συγκρίσεων όπως:

```
if (command.equals("go north"))
```

Το σύστημα εντολών πρέπει να είναι data-oriented και επεκτάσιμο.

Εξωτερικός Ορισμός Παιχνιδιού

Ο κόσμος του παιχνιδιού δεν επιτρέπεται να είναι hardcoded σε καμία Java κλάση. Πρέπει να ορίζεται μέσω εξωτερικών δεδομένων, π.χ.:

- JSON ή YAML αρχεία
- Άλλη δομημένη μορφή δεδομένων

Ο engine πρέπει να φορτώνει και να κατασκευάζει τον κόσμο δυναμικά από αυτά τα δεδομένα κατά την εκκίνηση.

Σημείωση: Η χρήση Java Builder/Configuration κλάσεων με hardcoded περιεχόμενο (π.χ. `.addRoom("Dark Room", ...)` μέσα σε Java κώδικα) δεν γίνεται αποδεκτή ως εξωτερικός ορισμός. Το περιεχόμενο του παιχνιδιού πρέπει να απουσιάζει πλήρως από τον Java κώδικα.

Reusable Engine — Ο Βασικός Κανόνας

Πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία ενός νέου παιχνιδιού προσθέτοντας μόνο νέα αρχεία δεδομένων (JSON/YAML) και, αν χρειαστεί, νέες επεκτάσεις — χωρίς καμία τροποποίηση υπαρχουσών κλάσεων του engine.

Αυτός ο κανόνας αντικατοπτρίζει το Open/Closed Principle: ο engine είναι ανοιχτός για επέκταση, κλειστός για τροποποίηση.

Για να επαληθευτεί η συμμόρφωση, κατά την τελική παρουσίαση θα σας ζητηθεί πιθανόν να επιδείξετε ένα δεύτερο, διαφορετικό παιχνίδι που τρέχει στον ίδιο engine χωρίς να έχετε αλλάξει κώδικα.

Change Scenario

Περίπου στο μέσο του εξαμήνου (εβδομάδες 7–8), είναι πιθανόν κάθε ομάδα θα λάβει μια αλλαγή απαίτησης από τον διδάσκοντα.

Τύποι αλλαγής (ενδεικτικά)

- Προσθήκη νέου τύπου αντικειμένου (π.χ. consumable items με αποτέλεσμα στον παίκτη)
- Προσθήκη νέας εντολής (π.χ. `combine item1 with item2`)
- Νέος κανόνας παιχνιδιού (π.χ. σύστημα υγείας, time limit σε δωμάτια)

Κριτήρια αξιολόγησης αλλαγής

- Η αλλαγή υλοποιείται χωρίς τροποποίηση βασικών κλάσεων engine;
- Πόσες κλάσεις χρειάστηκε να αλλαχτούν; Γιατί;
- Η ομάδα μπορεί να εξηγήσει τις αρχιτεκτονικές αποφάσεις που διευκόλυναν ή δυσκό-

λεψαν την αλλαγή;

Η επίδειξη ενός Change Scenario είναι απαραίτητη για βαθμό 9 ή 10. Ομάδες που απαιτούν τροποποίηση βασικών κλάσεων engine για να υλοποιηθούν την αλλαγή δεν μπορούν να λάβουν βαθμό άνω του 8.

NPC Χαρακτήρες (Προαιρετικό — Bonus)

Η υλοποίηση NPC χαρακτήρων δεν είναι υποχρεωτική, αλλά αν υλοποιηθεί θα δώσει bonus μέχρι 2 βαθμούς (βλ. Ενότητα 11).

Ένας NPC πρέπει να:

- Έχει κατάσταση (state) που μεταβάλλεται ανάλογα με τις πράξεις του παίκτη
- Αλληλεπιδρά με τον παίκτη (π.χ. dialog, εμπόδιο, ανταλλαγή αντικειμένου)
- Εμφανίζεται σε διαφορετικά στάδια του παιχνιδιού (staging)

Παράδειγμα

Ένας φρουρός που αγνοεί τον παίκτη αρχικά. Αν ο παίκτης φέρει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ. επίσημο έγγραφο), ο φρουρός του επιτρέπει την είσοδο. Αν ο παίκτης επιχειρεί να περάσει χωρίς αυτό, τον εμποδίζει και δίνει υπόδειξη.

Κριτήρια Βαθμολόγησης

Βαθμός	Επίπεδο	Απαιτήσεις
5–6	Βάση	Λειτουργικός engine. Τουλάχιστον ένα παιχνίδι ορισμένο εξωτερικά (JSON/YAML). Βασικές εντολές κίνησης και αντικειμένων. Δεν γίνεται αποδεκτό hardcoded περιεχόμενο.
7–8	Καλό	Επεκτάσιμο σύστημα εντολών με συνώνυμα και εντολές πολλών αντικειμένων. Πλήρης διαχείριση κατάστασης παιχνιδιού. Καθαρή αρχιτεκτονική engine/game content.
9-10	Πολύ καλό	Επιτυχής υλοποίηση Change Scenario χωρίς τροποποίηση βασικών κλάσεων engine. Παρουσίαση με demo και επεξήγηση αρχιτεκτονικών αποφάσεων.
12	Άριστο	Όλα τα παραπάνω συν NPC χαρακτήρες με κατάσταση (state machine), αλληλεπίδραση με τον παίκτη, και εμφάνιση σε διαφορετικά στάδια του παιχνιδιού.

Χρονοδιάγραμμα & Παραδοτέα

Κάθε δύο εβδομάδες πραγματοποιείται demo στο εργαστήριο. Αναμένεται λειτουργικός κώδικας — όχι απλώς σχεδιαστικά διαγράμματα.

Η εργασία παρουσιάζεται κατ' ελάχιστο κάθε 2 εβδομάδες. Όχι στο τέλος του εξαμήνου

Τελική Παρουσίαση

Η τελική παρουσίαση περιλαμβάνει:

- Live demo του παιχνιδιού

Εβδομάδα	Checkpoint	Παραδοτέο
1–2	Αρχιτεκτονική	Υλοποίηση βασικού engine. Αιτιολόγηση αρχιτεκτονικών επιλογών. Καταμερισμός εργασίας ομάδας.
3–4	Engine Core	Λειτουργικός engine: δωμάτια, αντικείμενα, κίνηση παίκτη. Ορισμός ενός μικρού παιχνιδιού μέσω JSON.
5–6	Command System	Επεκτάσιμος command parser. Συνώνυμα. Εντολές πολλαπλών αντικειμένων (π.χ. unlock door with key).
7–8	Polish & NPCs	Ολοκλήρωση παιχνιδιού. Προαιρετικά: NPC χαρακτήρες. Προετοιμασία παρουσίασης.
9–10	Τελική Παρουσίαση	Demo παιχνιδιού. Επεξήγηση αρχιτεκτονικής. Ερωτήσεις από διδάσκοντα.

- Επεξήγηση της αρχιτεκτονικής (UML διάγραμμα)
- Επίδειξη ότι ένα δεύτερο παιχνίδι τρέχει στον ίδιο engine
- Ερωτήσεις από τον διδάσκοντα σε κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά

Απαγορεύσεις

Τα παρακάτω οδηγούν αυτόματα σε μειωμένη βαθμολογία:

- Hardcoded περιεχόμενο παιχνιδιού μέσα σε Java κλάσεις
- Hardcoded parsing εντολών (if/switch με literal strings)
- Μονολιθικός σχεδιασμός (μια κλάση που κάνει τα πάντα)
- Engine που απαιτεί τροποποίηση για κάθε νέο παιχνίδι

Ομαδική Εργασία

Ομάδες 3–4 ατόμων. Κατά τις παρουσιάσεις, ο διδάσκων θα απευθύνει ερωτήσεις σε κάθε μέλος ξεχωριστά. Κάθε μέλος πρέπει να κατανοεί ολόκληρο το project, όχι μόνο το τμήμα που υλοποίησε.